

Общий контекст проекта

Мы проектируем **активную колонку-моноблок** с возможностью воспроизведения стереозвука, используя единый корпус.

Основные компоненты:

- **НЧ/СЧ-динамик:** Wavacor WF168OM01 (6.5", 4 Ом) в закрытом ящике объёмом ~5.9 л.
- **Два твитера:** Sica LP53x58.28/N20 TW (1", 8 Ом) для разнесённой стереопанорамы.
- **Усилитель с DSP:** Wondom JAB4 (TPA3221 + ADAU1701) — 4 канала, активный кроссовер, Bluetooth.
- **Блок питания:** Mean Well LRS-100-24 (24 В, 4.5 А, 108 Вт).
- **Корпус:** МДФ 16 мм (каркас) + ABS-пластик (задняя панель, накладка). Отсек электроники глубиной 58 мм, акустический отсек глубиной 110 мм.
- **Органы управления:** регулятор громкости (потенциометр) и тумблер на верхней панели; кнопка «Старт» и вход 3.5 мм на задней панели (кнопку планируем перенести на боковину).
- **Питание:** 220 В через нижний гермоввод, предохранитель, NTC-термистор, реле самоподхвата.

Задача

- **Минимальное количество действий при включении** (в идеале — одно).
- **Слаботочность верхней панели** — там не должно быть сетевых (220 В) проводов, только низковольтные цепи (24 В и сигнальные).

Исходная схема требовала двух действий: включить тумблер (24 В) и нажать кнопку «Старт». Нужно либо сохранить два действия, но оптимизировать размещение, либо переработать схему для одношагового включения, сохранив слаботочный верх.

Текущая логика схемы

1. Включение:

- Пользователь включает тумблер (24 В) на верхней панели. Это подаёт напряжение на катушку реле, но БП ещё не запитан.
- Затем нажимает кнопку «Старт» (кратковременно замыкает фазу 220 В на вход БП). БП запускается, на его выходе появляется +24 В, катушка реле срабатывает, контакты реле замыкаются и шунтируют кнопку (самоподхват). Кнопку можно отпустить.

- Итог: два действия.

2. Выключение:

- Пользователь выключает тумблер (разрывает цепь катушки реле). Реле отключается, контакты размыкаются, БП обесточивается.
- Итог: одно действие.

3. Защита от случайного включения:

- При пропадании сетевого напряжения реле отпадает (катушка обесточена). При восстановлении сети БП не запустится, пока снова не будет нажата кнопка «Старт», даже если тумблер остался во включённом положении.

Текущая реализация схемы

Силовая цепь 220 В:

- Фаза L от нижнего ввода → предохранитель Т 2.5 А → NTC 5D-15 (ограничение пускового тока) → точка разветвления.
- Из точки разветвления одна ветвь идёт на кнопку «Старт» (momentary NO), другая — на общие контакты (COM) реле (три группы соединены параллельно для надёжности).
- Нормально разомкнутые контакты (NO) реле (также три параллельно) подключены к клемме L блока питания.
- Нейтраль N и защитное заземление PE идут напрямую от нижнего ввода к соответствующим клеммам БП (PE — на клемму FG).

Цепь управления (24 В):

- Катушка реле 24 В DC: один вывод (A1) через тумблер на верхней панели подключён к +24 В выхода БП, другой (A2) — к GND БП.
- Параллельно катушке установлен защитный диод 1N4007 (катод к A1, анод к A2).

Работа:

- При нажатии кнопки «Старт» фаза через неё поступает на БП, БП запускается, появляется +24 В, катушка реле срабатывает, замыкая контакты NO. Теперь фаза на БП идёт через замкнутые контакты реле, кнопку можно отпустить.
- Тумблер служит для отключения: разрывая цепь катушки, он снимает питание с реле, контакты размыкаются, БП обесточивается.

Изменения, которые сейчас рассматриваем:

- Замена реле HH63P (3 группы, с колодкой) на **LY2N-J** (DPDT, 10 А) с базой PTF08A-E — компактнее, дешевле, без пайки.

- Перенос кнопки «Старт» на левую боковину (рядом с реле), поиск кнопки 19 мм 10 А momentary длиной ≤ 25 мм.
- Возможное добавление RC-снаббера для защиты контактов.

Проблема: текущая схема требует двух действий для включения. Рассматриваем пути решения: добавление дежурного маломощного источника питания для катушки реле, чтобы тумблер сразу запускал БП, или другие варианты.